MP Maths 2 — 2017

Représentation de la loi d'une variable aléatoire comme loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes

49 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Ce problème a pour objet la représentation de la loi d'une variable aléatoire comme loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes.

On s'intéresse d'abord au cas d'une somme de deux variables à valeurs entières, puis au cas de variables aléatoires dont la loi est celle de la somme d'un nombre quelconque de variables indépendantes de même loi.

Notations

Toutes les variables aléatoires considérées dans ce problème sont discrètes. On note $\mathbb{P}_X$ la loi d'une variable aléatoire X.

Si X et X' sont deux variables aléatoires définies sur les espaces probabilisés respectifs $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $(\Omega', \mathcal{A}', \mathbb{P}')$, la notation $X \sim X'$ signifie que X et X' ont même loi, c'est-à-dire $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_{X'}$.

Pour toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$, on note G_X sa fonction génératrice, définie, pour $t \in \mathbb{R}$, par

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = n) t^n$$

lorsque la série converge.

On pourra si nécessaire utiliser librement le résultat suivant.

> Si $m \in \mathbb{N}^*$ et si $\mathcal{L}$ est une loi de probabilité sur un espace probabilisé Ω_1, alors il existe des variables aléatoires $X_1, \ldots, X_m$, définies sur un espace probabilisé Ω_m, mutuellement indépendantes et de loi $\mathcal{L}$.

Si a et b sont deux entiers tels que $a \leqslant b$, on désigne par $[\![a, b]\!]$ l'ensemble des entiers k tels que $a \leqslant k \leqslant b$.

PARTIE I — VARIABLES ALÉATOIRES ENTIÈRES DÉCOMPOSABLES

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle *décomposition* de X toute relation de la forme $X \sim Y + Z$ où Y et Z sont deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, définies sur un espace probabilisé pouvant être distinct de celui sur lequel X est définie.

On dit que X est décomposable si X admet une décomposition où Y et Z ne sont pas constantes presque sûrement.

I.A — Premiers exemples

QI.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X et X' deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. Justifier que $X \sim X'$ si et seulement si $G_X = G_{X'}$.

QI.A.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une décomposition $X \sim Y + Z$, où Y et Z sont des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Quelle relation lie G_X, G_Y et G_Z ?

QI.A.3 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ où $n \geqslant 1$ et $p \in]0,1[$. Montrer que X est décomposable si et seulement si $n \geqslant 2$.

Soit $A(T) \in \mathbb{R}[T]$ le polynôme : $A(T) = T^4 + 2T + 1$.

QI.A.4a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $U(T)$ et $V(T)$ deux polynômes à coefficients réels positifs ou nuls tels que $U(T)V(T) = A(T)$. Montrer que l'un des polynômes $U(T)$ ou $V(T)$ est constant.

On pourra distinguer les cas selon les valeurs des degrés de $U(T)$ et $V(T)$.

QI.A.4b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe une variable aléatoire décomposable X telle que X^2 ne soit pas décomposable.

On pourra considérer le polynôme $\frac{1}{4}A(T)$.

I.B — Variables uniformes

Dans cette sous-partie, n est un entier naturel supérieur ou égal à 2 et X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et suivant la loi uniforme sur $[\![0, n-1]\!]$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \text{ si } k \in [\![0, n-1]\!] \text{ et } \mathbb{P}(X = k) = 0 \text{ sinon}$$

I.B.1) Variables uniformes décomposables

On suppose dans cette question que n n'est pas premier : il existe des entiers a et b, supérieurs ou égaux à 2, tels que $n = ab$.

QI.B.1a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un unique couple de variables aléatoires entières (Q, R) définies sur Ω telles que

$$X = aQ + R \quad \text{et} \quad \forall \omega \in \Omega,\ R(\omega) \in [\![0, a-1]\!]$$

On pourra considérer une division euclidienne.

QI.B.1b *(Standard)* *voir corrigé*

Préciser la loi de (Q, R), puis les lois de Q et de R.

QI.B.1c *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que X est décomposable. En déduire une expression de G_X comme produit de deux polynômes non constants que l'on précisera.

I.B.2) Variables uniformes non décomposables

On suppose dans cette question que n est un nombre premier et on établit que X n'est pas décomposable.

QI.B.2a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il suffit de prouver le résultat suivant : si U et V sont des polynômes de $\mathbb{R}[T]$ unitaires à coefficients dans $\mathbb{R}_+$ tels que $U(T)V(T) = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$, alors l'un des deux polynômes U ou V est constant.

Dans ce qui suit, on fixe des polynômes U et V de $\mathbb{R}[T]$ unitaires à coefficients dans $\mathbb{R}_+$ tels que

$$U(T)V(T) = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$$

On pose $r = \deg U$ et $s = \deg V$ et on suppose par l'absurde que r et s sont non nuls.

QI.B.2b (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que $U(T) = T^r U\left(\frac{1}{T}\right)$ et $V(T) = T^s V\left(\frac{1}{T}\right)$.

On note alors $U(T) = 1 + u_1 T + \cdots + u_{r-1} T^{r-1} + T^r$ et $V(T) = 1 + v_1 T + \cdots + v_{s-1} T^{s-1} + T^s$ avec $r \leqslant s$ (quitte à échanger les rôles de U et V).

QI.B.2c (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que $\forall k \in [\![1, r]\!]$, $u_k v_k = 0$.

QI.B.2d *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\forall k \in [\![1, r]\!]$, $u_k \in \{0, 1\}$ et $v_k \in \{0, 1\}$.

QI.B.2e *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure.

On pourra d'abord montrer que tous les coefficients de V sont à valeurs dans $\{0, 1\}$.

PARTIE II — VARIABLES INFINIMENT DIVISIBLES : EXEMPLES

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}$. On dit que X est *infiniment divisible* si, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, il existe des variables aléatoires réelles discrètes $X_{m,1}, \ldots, X_{m,m}$ mutuellement indépendantes, de même loi, et vérifiant $X \sim X_{m,1} + \cdots + X_{m,m}$. Dans cette définition, l'espace probabilisé Ω_m sur lequel sont définies les $X_{m,i}$ peut dépendre de m.

II.A — Variables bornées

QII.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que X est constante égale à $a \in \mathbb{R}$. Montrer que X est infiniment divisible.

L'objectif de cette sous-partie est de montrer que toute variable aléatoire bornée infiniment divisible est presque sûrement constante.

Soit X une variable aléatoire bornée infiniment divisible définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On note $M = \sup_\Omega |X|$, de sorte que $|X(\omega)| \leqslant M$ pour tout $\omega \in \Omega$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, et telles que $X_1 + \cdots + X_n$ ait même loi que X.

QII.A.2a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, montrer que $X_i \leqslant \frac{M}{n}$ presque sûrement, puis $|X_i| \leqslant \frac{M}{n}$ presque sûrement.

QII.A.2b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $\mathbb{V}(X) \leqslant \frac{M^2}{n}$, où $\mathbb{V}(X)$ désigne la variance de X.

QII.A.3 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que X est presque sûrement constante.

II.B — Étude du caractère infiniment divisible de quelques variables entières

QII.B.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Une variable binomiale est-elle infiniment divisible ?

QII.B.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit n un entier naturel non nul et soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.
Montrer que $X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n$.

QII.B.3 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire de Poisson. Montrer que X est infiniment divisible.

QII.B.4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit r un entier naturel non nul et soit $X_1, \ldots, X_r$ des variables aléatoires de Poisson mutuellement indépendantes. Montrer que $\sum_{i=1}^{r} iX_i$ est une variable aléatoire infiniment divisible.

II.C — Séries de variables aléatoires à valeurs entières

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

QII.C.1a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si A et B sont des événements de $\mathcal{A}$, et si $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont leurs événements contraires respectifs, alors

$$|\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| \leqslant \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$$

QII.C.1b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $t \in [-1, 1]$, $|G_X(t) - G_Y(t)| \leqslant 2\mathbb{P}(X \neq Y)$.

Soit $(U_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que la série des $\mathbb{P}(U_i \neq 0)$ soit convergente.

QII.C.2a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $Z_n = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \geqslant n, U_i(\omega) \neq 0\}$. Montrer que (Z_n) est une suite décroissante d'événements et que $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(Z_n) = 0$.

QII.C.2b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que l'ensemble $\{i \in \mathbb{N}^* \mid U_i \neq 0\}$ est presque sûrement fini.

QII.C.2c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose $S_n = \sum_{i=1}^{n} U_i$ et $S = \sum_{i=1}^{\infty} U_i$. Justifier que S est définie presque sûrement. Montrer que G_{S_n} converge uniformément vers G_S sur $[-1, 1]$.

Soit $(\lambda_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels positifs ou nuls. On suppose que la série $\sum \lambda_i$ est convergente, et on note $\lambda = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i$.

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que, pour tout i, X_i suive une loi de Poisson de paramètre λ_i. On convient que, si $\lambda_i = 0$, X_i est la variable aléatoire nulle.

QII.C.3a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la série $\sum \mathbb{P}(X_i \neq 0)$ est convergente.

QII.C.3b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la série $\sum_{i \geqslant 1} X_i$ est presque sûrement convergente et que sa somme (définie presque sûrement) suit une loi de Poisson de paramètre λ.

QII.C.3c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la série $\sum_{i \geqslant 1} iX_i$ est presque sûrement convergente et que sa somme $X = \sum_{i=1}^{\infty} iX_i$ définit une variable aléatoire infiniment divisible.

PARTIE III — VARIABLES ENTIÈRES INFINIMENT DIVISIBLES : ÉTUDE GÉNÉRALE

III.A — Série entière auxiliaire

Dans cette sous-partie, X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\mathbb{P}(X = 0) > 0$.

QIII.A.1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une unique suite réelle $(\lambda_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$

$$k\mathbb{P}(X=k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X=k-j)$$

QIII.A.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, montrer

$$|\lambda_k|\mathbb{P}(X=0) \leqslant \mathbb{P}(X=k) + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j|\mathbb{P}(X=k-j) \leqslant (1-\mathbb{P}(X=0))\left(1+\sum_{j=1}^{k-1}|\lambda_j|\right)$$

QIII.A.3 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, montrer : $1 + \sum_{j=1}^{k} |\lambda_j| \leqslant \frac{1}{\mathbb{P}(X=0)^k}$.

QIII.A.4 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la série entière $\sum \lambda_k t^k$ a un rayon de convergence $\rho(X)$ supérieur ou égal à $\mathbb{P}(X=0)$.

Pour tout réel t de $]-\rho(X), \rho(X)[$, on pose

$$H_X(t) = \ln(\mathbb{P}(X=0)) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k t^k$$

À toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telle que $\mathbb{P}(X=0) > 0$, on associe ainsi une série entière H_X. Dans la suite du problème, H_X sera appelée *série entière auxiliaire* de X.

QIII.A.5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $t \in]-\rho(X), \rho(X)[$, montrer $G'_X(t) = H'_X(t)G_X(t)$, puis $G_X(t) = \exp(H_X(t))$.

QIII.A.6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, définies sur l'espace Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}$, et soit H_X et H_Y leurs séries entières auxiliaires. Montrer $H_{X+Y}(t) = H_X(t) + H_Y(t)$ pour tout réel t vérifiant $|t| < \min(\rho(X), \rho(Y))$.

III.B — Variables aléatoires entières λ-positives

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\mathbb{P}(X=0) > 0$, et soit H_X sa série entière auxiliaire :

$$H_X(t) = \ln(\mathbb{P}(X=0)) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k t^k$$

On dira que X est λ-positive si $\lambda_k \geqslant 0$ pour tout $k \geqslant 1$.

On suppose dans cette sous-partie que X est λ-positive.

QIII.B.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\lambda_k \leqslant \frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=0)}$. En déduire que la série $\sum \lambda_k$ converge.

QIII.B.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $t \in [-1,1]$, $G_X(t) = \exp(H_X(t))$ et que $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k = -\ln(\mathbb{P}(X=0))$.

QIII.B.3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit (X_i) la suite de variables aléatoires définie au II.C.3. Montrer que $X \sim \sum_{i=1}^{\infty} iX_i$.

III.C — Caractérisation des variables entières infiniment divisibles

Soit X une variable aléatoire infiniment divisible à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telle que $\mathbb{P}(X=0) > 0$.

Le but de cette sous-partie est de montrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes.

(i) X est infiniment divisible ;

(ii) X est λ-positive ;

(iii) il existe une suite $(X_i)_{i\geqslant 1}$ de variables de Poisson indépendantes, comme au II.C.3, telle que $X \sim \sum_{i=1}^{\infty} iX_i$.

Dans les questions III.C.1 à III.C.4, on suppose que X est une variable aléatoire infiniment divisible à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telle que $\mathbb{P}(X=0)>0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe donc n variables aléatoires indépendantes $X_{n,1}, \ldots, X_{n,n}$ de même loi telles que la variable aléatoire $X_{n,1} + \cdots + X_{n,n}$ suive la loi de X.

QIII.C.1a *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $X_{n,1}$ est presque sûrement positive ou nulle.

QIII.C.1b *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\mathbb{P}(X_{n,1}=0)>0$.

QIII.C.1c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que les variables aléatoires $X_{n,i}$ sont presque sûrement à valeurs dans $\mathbb{N}$.

QIII.C.2a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_{n,1}=0)=1$.

QIII.C.2b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_{n,1}=i)=0$.

Soit H_X la série entière auxiliaire de X, comme elle est définie à la question III.A.4, et soit $\rho(X)$ son rayon de convergence.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, soit H_n la série entière auxiliaire de $X_{n,1}$.

QIII.C.3a *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer $nH_n = H_X$.

QIII.C.3b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire, pour tous n et k dans $\mathbb{N}^*$

$$kn\mathbb{P}(X_{n,1}=k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1}=k-j)$$

QIII.C.4 **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que la suite $(n\mathbb{P}(X_{n,1}=k))_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers λ_k. En déduire que X est λ-positive.

III.C.5) Conclusion

QIII.C.5a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer le résultat annoncé au début de cette sous-partie III.C.

QIII.C.5b *(Standard)* *voir corrigé*

Comment adapter ce résultat aux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$?

QIII.C.5c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$, où $p \in]0,1[$:

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1}p$$

La variable aléatoire X est-elle infiniment divisible ?

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

QI.B.2c

Par I.B.2b, U et V sont palindromes : $u_k = u_{r-k}$ et $v_k = v_{s-k}$. En identifiant le coefficient de T^k dans $UV = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$ pour $k \in [\![1, r]\!]$ et en exploitant la positivité des coefficients, on montre que $u_k v_k = 0$. La clé est que le coefficient de T^k dans le produit contient le terme $u_k v_0 + \cdots + u_0 v_k$ et on isole le terme $u_k \cdot 1 + 1 \cdot v_k + \text{termes positifs} = 1$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

QI.A.1 retour énoncé

Sens direct : si $X \sim X'$, alors $\mathbb{P}(X=n)=\mathbb{P}(X'=n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $G_X(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X=n)t^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X'=n)t^n=G_{X'}(t)$. Réciproque : si $G_X=G_{X'}$, alors les deux séries entières $\sum \mathbb{P}(X=n)t^n$ et $\sum \mathbb{P}(X'=n)t^n$ sont égales. Par unicité des coefficients d'une série entière, $\mathbb{P}(X=n)=\mathbb{P}(X'=n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $X \sim X'$.

QI.A.2 retour énoncé

On a $X \sim Y+Z$ avec Y, Z indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Donc $G_X=G_{Y+Z}$. Or $G_{Y+Z}(t)=\sum_{n=0}^{+\infty}\mathbb{P}(Y+Z=n)t^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\mathbb{P}(Y=k)\mathbb{P}(Z=n-k)\right)t^n$ par indépendance de Y et Z. On reconnaît le produit de Cauchy des séries $\sum \mathbb{P}(Y=k)t^k$ et $\sum \mathbb{P}(Z=j)t^j$, qui converge absolument pour $|t| \leq 1$.

Donc $G_X(t)=G_Y(t)\cdot G_Z(t)$.

QI.A.3 retour énoncé

La fonction génératrice de $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ est $G_X(t)=(1-p+pt)^n$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Si $n \geq 2$: on écrit $G_X(t)=(1-p+pt)^1\cdot(1-p+pt)^{n-1}$. Le premier facteur est la fonction génératrice d'une $\mathcal{B}(1,p)$ et le second celle d'une $\mathcal{B}(n-1,p)$. Par I.A.2 et I.A.1, il existe $Y \sim \mathcal{B}(1,p)$ et $Z \sim \mathcal{B}(n-1,p)$ indépendantes telles que $X \sim Y+Z$. Ni Y ni Z ne sont constantes (car $p \in]0,1[$), donc X est décomposable. Si $n=1$: $G_X(t)=1-p+pt$, polynôme de degré 1.

Si $X \sim Y+Z$ avec Y, Z à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_X=G_Y\cdot G_Z$ avec G_Y, G_Z polynômes à coefficients positifs. Or $\deg(G_Y)+\deg(G_Z)=1$, donc l'un est de degré 0 (constant). Ainsi l'une des variables est constante p.s., et X n'est pas décomposable.

QI.A.4a retour énoncé

Soit $U(T)V(T)=T^4+2T+1$ avec U, V à coefficients dans $\mathbb{R}_+$.

Posons $\deg U=r$ et $\deg V=s$ avec $r+s=4$, $r \leq s$. Cas $r=0$: U est constant, c'est ce qu'on veut. Cas $r=1, s=3$: $U(T)=aT+b$ et $V(T)=cT^3+dT^2+eT+f$ avec $a,b,c,d,e,f \geq 0$, $ac>0$. Le coefficient de T^3 dans UV est $ad+bc=0$. Comme $a,b,c,d \geq 0$, on a $ad=bc=0$.

Or $ac>0$ donc $a>0, c>0$, d'où $d=0$ et $b=0$ (car $bc=0$ et $c>0$). Mais alors le coefficient de T^0 est $bf=0$, or il doit valoir 1 : contradiction. Cas $r=2, s=2$: $U(T)=aT^2+bT+c$ et $V(T)=dT^2+eT+f$ avec $ad>0$. Le coefficient de T^3 est $ae+bd=0$, donc $ae=bd=0$. Comme $a>0, d>0$: $e=b=0$.

Le produit devient $(aT^2+c)(dT^2+f)=adT^4+(af+cd)T^2+cf$. Le coefficient de T^2 est $af+cd=0$, mais $a,c,d,f \geq 0$ et $cf=1>0$ donc $c,f>0$ et $af+cd>0$: contradiction. Donc $r=0$ ou $s=0$.

QI.A.4b retour énoncé

Posons X la variable aléatoire à valeurs dans $\{0,1,2\}$ telle que $\mathbb{P}(X=0)=1/4, \mathbb{P}(X=1)=1/2, \mathbb{P}(X=2)=1/4$.

C'est une loi de probabilité car $1/4+1/2+1/4=1$. Sa fonction génératrice est $G_X(t)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}t^2=\frac{1}{4}(1+t)^2=\left(\frac{1+t}{2}\right)^2$. On reconnaît $G_X(t)=G_Y(t)^2$ avec $G_Y(t)=\frac{1+t}{2}$, fonction génératrice d'une $\mathcal{B}(1,1/2)$.

Donc $X \sim Y_1+Y_2$ avec Y_1, Y_2 indépendantes de loi $\mathcal{B}(1,1/2)$, non constantes : X est décomposable. Pour X^2 : X^2 prend les valeurs $0,1,4$ avec $\mathbb{P}(X^2=0)=1/4$, $\mathbb{P}(X^2=1)=1/2$, $\mathbb{P}(X^2=4)=1/4$. Donc $G_{X^2}(t)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}t^4=\frac{1}{4}(t^4+2t+1)=\frac{1}{4}A(t)$. Si X^2 était décomposable, $X^2 \sim W_1+W_2$ avec W_1, W_2 non constantes, et $G_{X^2}=G_{W_1}\cdot G_{W_2}$. En posant $U=4G_{W_1}$ et $V=G_{W_2}$ (quitte à renormaliser), on obtiendrait $UV=A$ avec U, V à coefficients positifs non constants, contredisant I.A.4a).

Donc X^2 n'est pas décomposable.

QI.B.1a retour énoncé

Pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega) \in [\![0, n-1]\!] \subset \mathbb{N}$.

Par la division euclidienne de $X(\omega)$ par $a \geq 2$, il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N} \times [\![0, a-1]\!]$ tel que $X(\omega) = aq + r$. On pose $Q(\omega) = q$ et $R(\omega) = r$. Ceci définit de manière unique deux applications $Q, R : \Omega \to \mathbb{N}$ telles que $X = aQ + R$ et $R(\omega) \in [\![0, a-1]\!]$ pour tout ω. Ce sont des variables aléatoires car $Q = \frac{X-R}{a}$ et R sont des fonctions de X (qui est mesurable), et les images réciproques de singletons sont des événements.

QI.B.1b retour énoncé

Pour $q \in \mathbb{N}$ et $r \in [\![0, a-1]\!]$, on a $\mathbb{P}(Q = q, R = r) = \mathbb{P}(X = aq + r)$.

Or $aq + r \in [\![0, n-1]\!]$ si et seulement si $0 \leq aq + r \leq n - 1 = ab - 1$, soit $q \in [\![0, b-1]\!]$ (car $r \leq a - 1$). Dans ce cas, $\mathbb{P}(Q = q, R = r) = 1/n = 1/(ab)$. La loi marginale de Q : pour $q \in [\![0, b-1]\!]$, $\mathbb{P}(Q = q) = \sum_{r=0}^{a-1} \frac{1}{ab} = \frac{a}{ab} = \frac{1}{b}$.

Donc Q suit la loi uniforme sur $[\![0, b-1]\!]$. La loi marginale de R : pour $r \in [\![0, a-1]\!]$, $\mathbb{P}(R = r) = \sum_{q=0}^{b-1} \frac{1}{ab} = \frac{b}{ab} = \frac{1}{a}$. Donc R suit la loi uniforme sur $[\![0, a-1]\!]$. On vérifie : $\mathbb{P}(Q = q, R = r) = \frac{1}{ab} = \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a} = \mathbb{P}(Q = q)\mathbb{P}(R = r)$, donc Q et R sont indépendantes.

QI.B.1c retour énoncé

On a $X = aQ + R$ avec Q, R indépendantes, Q uniforme sur $[\![0, b-1]\!]$, R uniforme sur $[\![0, a-1]\!]$, et $a, b \geq 2$ donc ni Q ni R ne sont constantes.

Comme aQ et R sont indépendantes (fonctions de variables indépendantes) et à valeurs dans $\mathbb{N}$, et ni l'une ni l'autre n'est constante p.s., X est décomposable. Pour l'expression de G_X : $G_X(t) = \frac{1}{n}(1 + t + \cdots + t^{n-1}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1-t^n}{1-t}$ pour $t \neq 1$. Or $G_R(t) = \frac{1}{a}(1 + t + \cdots + t^{a-1})$ et $G_{aQ}(t) = \frac{1}{b}(1 + t^a + t^{2a} + \cdots + t^{(b-1)a})$. Le produit donne $G_R(t) \cdot G_{aQ}(t) = \frac{1}{ab}(1 + t + \cdots + t^{a-1})(1 + t^a + \cdots + t^{a(b-1)}) = \frac{1}{n}(1 + t + \cdots + t^{ab-1}) = G_X(t)$.

Donc $G_X(t) = \frac{1}{a}(1 + t + \cdots + t^{a-1}) \cdot \frac{1}{b}(1 + t^a + \cdots + t^{a(b-1)})$, produit de deux polynômes non constants.

QI.B.2a retour énoncé

Supposons X décomposable : $X \sim Y + Z$ avec Y, Z indépendantes non constantes p.s. à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Alors $G_X = G_Y \cdot G_Z$ (I.A.2). Or $G_X(t) = \frac{1}{n}(1 + t + \cdots + t^{n-1})$, donc $G_Y(t) \cdot G_Z(t) = \frac{1}{n}(1 + t + \cdots + t^{n-1})$. Les fonctions G_Y et G_Z sont des polynômes à coefficients ≥ 0. Notons a_r et b_s leurs coefficients dominants respectifs, avec $r = \deg G_Y \geq 1$ et $s = \deg G_Z \geq 1$ (car Y et Z ne sont pas constantes), et $r + s = n - 1$. On a $a_r b_s = 1/n$ (coefficient dominant du produit).

Posons $U = G_Y/a_r$ et $V = G_Z/b_s$: ce sont des polynômes unitaires à coefficients ≥ 0 et $U \cdot V = \frac{G_Y \cdot G_Z}{a_r b_s} = \frac{(1/n)(1+T+\cdots+T^{n-1})}{1/n} = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$. Comme $\deg U = r \geq 1$ et $\deg V = s \geq 1$, il suffit de montrer qu'une telle factorisation de $1 + T + \cdots + T^{n-1}$ en produit de deux polynômes unitaires non constants à coefficients dans $\mathbb{R}_+$ est impossible.

QI.B.2b retour énoncé

Posons $P(T) = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$.

On a $T^{n-1}P(1/T) = T^{n-1} + T^{n-2} + \cdots + 1 = P(T)$. Comme $U(T)V(T) = P(T)$, on a $T^{n-1}U(1/T)V(1/T) = T^{n-1}P(1/T) = P(T)$, soit $[T^r U(1/T)][T^s V(1/T)] = U(T)V(T)$. Or $T^r U(1/T)$ est un polynôme de degré r à coefficients ≥ 0 (car U l'est), unitaire (le coefficient constant de U est 1, donc le coefficient dominant de $T^r U(1/T)$ est 1, et le coefficient constant de $T^r U(1/T)$ est le coefficient dominant de U qui est 1). De même pour $T^s V(1/T)$. Le coefficient de T^0 dans UV est le produit des coefficients constants de U et V, qui vaut 1 (coefficient constant de P).

Comme chacun est ≥ 0, les coefficients constants de U et V sont positifs et de produit 1. De plus U et V sont unitaires. Donc $T^r U(1/T)$ est unitaire de degré r, de coefficient constant 1, à coefficients ≥ 0. Idem pour $T^s V(1/T)$.

Or dans le produit $P = UV$, comme les coefficients de P sont tous 1 et ceux de U, V sont ≥ 0, la factorisation est unique (à permutation près) par un argument d'identification coefficient par coefficient. Donc $U(T) = T^r U(1/T)$ et $V(T) = T^s V(1/T)$.

QI.B.2c retour énoncé

On a $U(T) = 1 + u_1T + \cdots + u_{r-1}T^{r-1} + T^r$ et $V(T) = 1 + v_1T + \cdots + v_{s-1}T^{s-1} + T^s$ avec $u_k = u_{r-k}$ et $v_k = v_{s-k}$ (palindromes, par I.B.2b).

En particulier $u_0 = u_r = 1$ et $v_0 = v_s = 1$. Considérons le coefficient de T^r dans $UV = 1 + T + \cdots + T^{n-1}$: $\sum_{i=0}^{r} u_i v_{r-i} = 1$ (car $r \leq s$ donc tous les indices v_{r-i} pour $0 \leq i \leq r$ sont bien définis). Le terme $i = r$ donne $u_r v_0 = 1$. Tous les autres termes sont ≥ 0, donc $u_0 v_r + \sum_{i=1}^{r-1} u_i v_{r-i} = 0$. Comme chaque terme est ≥ 0, on obtient $v_r = 0$ et $u_i v_{r-i} = 0$ pour tout $i \in [\![1, r-1]\!]$.

Par palindromie de U, $u_{r-k} = u_k$, donc en remplaçant i par $r-k$ dans $u_i v_{r-i} = 0$, on obtient $u_{r-k} v_k = u_k v_k = 0$ pour tout $k \in [\![1, r-1]\!]$. Pour $k = r$: $v_r = 0$ donc $u_r v_r = 0$. Ainsi $u_k v_k = 0$ pour tout $k \in [\![1, r]\!]$.

QI.B.2d retour énoncé

Par récurrence sur $k \in [\![1, r]\!]$.

Pour $k = 1$: le coefficient de T dans UV est $u_1 v_0 + u_0 v_1 = u_1 + v_1 = 1$ (car les coefficients de P valent 1). Avec $u_1 v_1 = 0$ et $u_1, v_1 \geq 0$: soit $u_1 = 0, v_1 = 1$, soit $u_1 = 1, v_1 = 0$. Dans les deux cas, $u_1, v_1 \in \{0, 1\}$. Supposons $u_j, v_j \in \{0, 1\}$ pour $j < k$. Le coefficient de T^k : $u_k + v_k + \sum_{i=1}^{k-1} u_i v_{k-i} = 1$.

Chaque terme est ≥ 0 et $u_i, v_{k-i} \in \{0, 1\}$ par HR, donc $u_i v_{k-i} \in \{0, 1\}$. La somme $\sum_{i=1}^{k-1} u_i v_{k-i}$ est un entier ≥ 0. Or $u_k v_k = 0$ avec $u_k, v_k \geq 0$, et $u_k + v_k \leq 1$ (car les autres termes sont ≥ 0). Si $u_k = 0$ alors $v_k \leq 1$ et $v_k + \text{entier} \geq 0 = 1$, donc $v_k \in [0, 1]$. De même si $v_k = 0$.

Plus précisément, $u_k + v_k = 1 - \sum_{i=1}^{k-1} u_i v_{k-i} \in \{0, 1\}$ (entier entre 0 et 1). Avec $u_k v_k = 0$: $(u_k, v_k) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$. Donc $u_k, v_k \in \{0, 1\}$.

QI.B.2e retour énoncé

On montre d'abord que tous les coefficients de V sont dans $\{0, 1\}$.

Pour $k \in [\![1, r]\!]$, c'est fait par I.B.2d. Pour $k \in [\![r+1, s-1]\!]$: le coefficient de T^k dans UV est $\sum_{i=0}^{r} u_i v_{k-i} = 1$. Tous les termes sont ≥ 0 et de somme 1. Le terme $i = 0$ donne v_k, donc $0 \leq v_k \leq 1$. Par une récurrence immédiate (les v_{k-i} pour $i \geq 1$ sont déjà dans $\{0, 1\}$ par HR et I.B.2d), on montre que la somme est entière, donc $v_k \in \{0, 1\}$.

Pour $v_s = 1$ (coefficient dominant, V étant unitaire) et $v_0 = 1$, tous les coefficients de V sont bien dans $\{0, 1\}$. De même pour U. En évaluant en $T = 1$: $U(1) \cdot V(1) = P(1) = n$.

Or $U(1) = \sum_{i=0}^{r} u_i$ et $V(1) = \sum_{j=0}^{s} v_j$ sont des entiers ≥ 2 (car $u_0 = u_r = 1$ avec $r \geq 1$, donc $U(1) \geq 2$, et de même $v_0 = v_s = 1$ avec $s \geq 1$, donc $V(1) \geq 2$). On a donc $n = U(1) \cdot V(1)$ avec $U(1) \geq 2$ et $V(1) \geq 2$, ce qui contredit la primalité de n. Donc l'hypothèse $r \geq 1$ et $s \geq 1$ est absurde, et l'un des polynômes U ou V est constant.

QII.A.1 retour énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

On pose $X_{m,i} = a/m$ pour tout $i \in [\![1, m]\!]$ (variables constantes). Les $X_{m,i}$ sont discrètes, mutuellement indépendantes (car constantes : pour tous événements $A_1, \ldots, A_m$, $\mathbb{P}(X_{m,1} \in A_1, \ldots, X_{m,m} \in A_m) = \prod_{i=1}^{m} \mathbb{P}(X_{m,i} \in A_i)$ car chaque probabilité vaut 0 ou 1). Elles ont même loi (la masse de Dirac en a/m). Et $\sum_{i=1}^{m} X_{m,i} = m \cdot \frac{a}{m} = a$ p.s., donc $\sum X_{m,i}$ a même loi que X. Ceci vaut pour tout m, donc X est infiniment divisible.

QII.A.2a retour énoncé

Les X_i ont même loi et $X_1 + \cdots + X_n$ a même loi que X.

Montrons $X_i \leq M/n$ p.s. Comme $X_1 + \cdots + X_n$ a même loi que X et $X \leq M$ p.s., on a $X_1 + \cdots + X_n \leq M$ p.s. Supposons par l'absurde $\mathbb{P}(X_1 > M/n) > 0$. Comme les X_i ont même loi, $\mathbb{P}(X_i > M/n) > 0$ pour tout i. Par indépendance, $\mathbb{P}(\forall i, X_i > M/n) = \mathbb{P}(X_1 > M/n)^n > 0$.

Mais sur cet événement, $\sum X_i > n \cdot M/n = M$, ce qui contredit $\sum X_i \leq M$ p.s. Donc $X_1 \leq M/n$ p.s., et par symétrie $X_i \leq M/n$ p.s. pour tout i. De même, $X_1 + \cdots + X_n \geq -M$ p.s. (car $X \geq -M$). Par le même argument d'indépendance (si $\mathbb{P}(X_1 < -M/n) > 0$, alors $\mathbb{P}(\sum X_i < -M) > 0$), on obtient $X_i \geq -M/n$ p.s.

Donc $|X_i| \leq M/n$ p.s.

QII.A.2b retour énoncé

Par indépendance des X_i : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) = n\mathbb{V}(X_1)$ (car les X_i ont même loi).

Or $\mathbb{V}(X_1) = \mathbb{E}(X_1^2) - \mathbb{E}(X_1)^2 \leq \mathbb{E}(X_1^2)$. Comme $|X_1| \leq M/n$ p.s. (par II.A.2a), on a $X_1^2 \leq M^2/n^2$ p.s., donc $\mathbb{E}(X_1^2) \leq M^2/n^2$. Ainsi $\mathbb{V}(X) \leq n \cdot \frac{M^2}{n^2} = \frac{M^2}{n}$. Remarque : on a bien $X_1 + \cdots + X_n \sim X$, donc $\mathbb{V}(X_1 + \cdots + X_n) = \mathbb{V}(X)$ (la variance ne dépend que de la loi).

QII.A.3 retour énoncé

Par II.A.2b, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{V}(X) \leq M^2/n$ (car X est infiniment divisible, on peut toujours trouver n variables iid de somme $\sim X$).

En faisant $n \to +\infty$: $0 \leq \mathbb{V}(X) \leq \lim_{n\to+\infty} M^2/n = 0$. Donc $\mathbb{V}(X) = 0$. Or $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = 0$ implique $(X - \mathbb{E}(X))^2 = 0$ p.s. (car c'est une variable ≥ 0 d'espérance nulle), donc $X = \mathbb{E}(X)$ p.s.

Ainsi X est presque sûrement constante.

QII.B.1 retour énoncé

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$.

Alors X est bornée ($X \in [\![0, n]\!]$). Si X était infiniment divisible, par II.A.3, X serait constante p.s. Or $\mathbb{P}(X = 0) = (1-p)^n > 0$ et $\mathbb{P}(X = 1) = np(1-p)^{n-1} > 0$, donc X n'est pas constante p.s. Contradiction.

Donc une variable binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ avec $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$ n'est pas infiniment divisible.

QII.B.2 retour énoncé

La fonction génératrice de $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ est $G_{X_i}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda_i} \frac{\lambda_i^k}{k!} t^k = e^{-\lambda_i} e^{\lambda_i t} = e^{\lambda_i(t-1)}$.

Par indépendance mutuelle des X_i, la fonction génératrice de $S = X_1 + \cdots + X_n$ est $G_S(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) = \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i(t-1)} = e^{(\sum_{i=1}^n \lambda_i)(t-1)} = e^{\lambda(t-1)}$ où $\lambda = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$. Or $e^{\lambda(t-1)}$ est la fonction génératrice d'une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Par I.A.1, $S \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

QII.B.3 retour énoncé

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$.

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, soit $X_{m,1}, \ldots, X_{m,m}$ des variables mutuellement indépendantes de loi $\mathcal{P}(\lambda/m)$ (existence par le résultat admis de l'énoncé). Par II.B.2, $X_{m,1} + \cdots + X_{m,m} \sim \mathcal{P}(m \cdot \lambda/m) = \mathcal{P}(\lambda) \sim X$. Les $X_{m,i}$ ont même loi et sont mutuellement indépendantes. Ceci vaut pour tout m, donc X est infiniment divisible.

QII.B.4 retour énoncé

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

Pour chaque $i \in [\![1, r]\!]$, comme $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ est infiniment divisible (II.B.3), il existe $X_{i,1}, \ldots, X_{i,m}$ iid de loi $\mathcal{P}(\lambda_i/m)$ telles que $X_i \sim X_{i,1} + \cdots + X_{i,m}$. On peut supposer toutes les $(X_{i,j})_{1\leq i\leq r, 1\leq j\leq m}$ mutuellement indépendantes (en les définissant sur un espace produit approprié). Alors $\sum_{i=1}^r iX_i \sim \sum_{i=1}^r i \sum_{j=1}^m X_{i,j} = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^r iX_{i,j}\right)$. Posons $Y_j = \sum_{i=1}^r iX_{i,j}$. Les Y_j ($j = 1, \ldots, m$) sont mutuellement indépendantes (car les familles $(X_{i,j})_i$ sont indépendantes entre elles pour des j différents) et de même loi (car pour chaque j, $(X_{1,j}, \ldots, X_{r,j})$ a même loi).

Donc $\sum_{i=1}^r iX_i \sim Y_1 + \cdots + Y_m$ avec $Y_1, \ldots, Y_m$ iid. Ceci vaut pour tout m, donc $\sum_{i=1}^r iX_i$ est infiniment divisible.

QII.C.1a retour énoncé

On a $A = (A \cap B) \sqcup (A \cap \overline{B})$ et $B = (B \cap A) \sqcup (B \cap \overline{A})$ (unions disjointes).

Donc $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \overline{B})$ et $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$. Par soustraction : $\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) - \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$. Donc $|\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| = |\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) - \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)| \leq \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$ par l'inégalité triangulaire.

QII.C.1b retour énoncé

Pour $t \in [-1,1]$, $|G_X(t) - G_Y(t)| = |\sum_{n=0}^{+\infty}(\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n))t^n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n)| \cdot |t|^n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n)|$ (car $|t| \leq 1$).

Par II.C.1a avec $A_n = \{X=n\}$ et $B_n = \{Y=n\}$: $|\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n)| \leq \mathbb{P}(X=n, Y \neq n) + \mathbb{P}(X \neq n, Y=n)$. Donc $\sum_n |\mathbb{P}(X=n) - \mathbb{P}(Y=n)| \leq \sum_n [\mathbb{P}(X=n, Y \neq n) + \mathbb{P}(X \neq n, Y=n)] = \mathbb{P}(X \neq Y) + \mathbb{P}(X \neq Y) = 2\mathbb{P}(X \neq Y)$. La première somme : $\sum_n \mathbb{P}(X=n, Y \neq n) = \mathbb{P}(Y \neq X) = \mathbb{P}(X \neq Y)$. De même pour la seconde.

D'où $|G_X(t) - G_Y(t)| \leq 2\mathbb{P}(X \neq Y)$.

QII.C.2a retour énoncé

Montrons que (Z_n) est décroissante.

Si $\omega \in Z_{n+1}$, il existe $i \geq n+1 \geq n$ tel que $U_i(\omega) \neq 0$, donc $\omega \in Z_n$. Ainsi $Z_{n+1} \subset Z_n$. Pour la limite : $Z_n = \bigcup_{i \geq n}\{U_i \neq 0\}$, donc par sous-additivité : $\mathbb{P}(Z_n) \leq \sum_{i=n}^{+\infty} \mathbb{P}(U_i \neq 0)$.

Or $\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(U_i \neq 0)$ converge (hypothèse), donc son reste $R_n = \sum_{i=n}^{+\infty} \mathbb{P}(U_i \neq 0) \to 0$ quand $n \to +\infty$. Par encadrement $0 \leq \mathbb{P}(Z_n) \leq R_n \to 0$, donc $\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(Z_n) = 0$.

QII.C.2b retour énoncé

L'événement $\{\{i \in \mathbb{N}^* | U_i \neq 0\} \text{ est infini}\} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} Z_n$.

En effet, ω est dans cette intersection si et seulement si, pour tout n, il existe $i \geq n$ tel que $U_i(\omega) \neq 0$, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de $U_i(\omega) \neq 0$. Par continuité décroissante de la probabilité ((Z_n) est décroissante par II.C.2a) : $\mathbb{P}(\bigcap_{n \geq 1} Z_n) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(Z_n) = 0$ (par II.C.2a). Donc l'ensemble $\{i | U_i \neq 0\}$ est presque sûrement fini.

QII.C.2c retour énoncé

S est définie p.s. car, par II.C.2b, l'ensemble $\{i | U_i \neq 0\}$ est p.s. fini, donc $\sum U_i$ est une somme finie p.s.

De plus S est à valeurs dans $\mathbb{N}$ p.s. (comme somme finie d'éléments de $\mathbb{N}$). On a $S_n \neq S$ si et seulement s'il existe $i > n$ tel que $U_i \neq 0$, i.e. $\{S_n \neq S\} \subset Z_{n+1}$. Plus précisément, $\{S_n \neq S\} = \{\exists i > n, U_i(\omega) \neq 0\} = Z_{n+1}$. Par II.C.1b : pour tout $t \in [-1,1]$, $|G_{S_n}(t) - G_S(t)| \leq 2\mathbb{P}(S_n \neq S) = 2\mathbb{P}(Z_{n+1})$. Cette borne est indépendante de t et tend vers 0 par II.C.2a.

Donc $G_{S_n} \to G_S$ uniformément sur $[-1,1]$.

QII.C.3a retour énoncé

Pour tout $i \geq 1$, $\mathbb{P}(X_i \neq 0) = 1 - \mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - e^{-\lambda_i}$. L'inégalité classique $1 - e^{-x} \leq x$ pour $x \geq 0$ (car $e^{-x} \geq 1 - x$, convexité de l'exponentielle) donne $\mathbb{P}(X_i \neq 0) \leq \lambda_i$. Comme $\sum_{i \geq 1} \lambda_i$ converge (hypothèse), la série $\sum \mathbb{P}(X_i \neq 0)$ converge par comparaison de séries à termes positifs.

QII.C.3b retour énoncé

Par II.C.3a, $\sum \mathbb{P}(X_i \neq 0)$ converge.

Les (X_i) sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Par II.C.2b et II.C.2c (en posant $U_i = X_i$), la série $\sum_{i \geq 1} X_i$ converge p.s. et $G_{S_n} \to G_S$ uniformément sur $[-1,1]$, où $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et $S = \sum_{i=1}^{+\infty} X_i$. Par indépendance, $G_{S_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) = \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i(t-1)} = e^{(\sum_{i=1}^n \lambda_i)(t-1)}$. Quand $n \to +\infty$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i \to \lambda$, donc $G_{S_n}(t) \to e^{\lambda(t-1)}$ pour tout t. Par unicité de la limite uniforme, $G_S(t) = e^{\lambda(t-1)}$ pour tout $t \in [-1,1]$.

C'est la fonction génératrice de $\mathcal{P}(\lambda)$. Par I.A.1, $S \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

QII.C.3c retour énoncé

Posons $U_i = iX_i$.

On a $\mathbb{P}(U_i \neq 0) = \mathbb{P}(X_i \neq 0) = 1 - e^{-\lambda_i} \leq \lambda_i$, donc $\sum \mathbb{P}(U_i \neq 0)$ converge (car $\sum \lambda_i$ converge). Les U_i sont mutuellement indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Par II.C.2b, la série $\sum iX_i$ converge p.s. Pour la divisibilité infinie : soit $m \in \mathbb{N}^*$. Pour chaque i, décomposons $X_i \sim X_i^{(1)} + \cdots + X_i^{(m)}$ avec $X_i^{(j)} \sim \mathcal{P}(\lambda_i/m)$ iid (II.B.3).

On peut supposer toutes les variables mutuellement indépendantes. Alors $X = \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i \sim \sum_{i=1}^{+\infty} i \sum_{j=1}^{m} X_i^{(j)} = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i^{(j)}$. Chaque $Y_j = \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i^{(j)}$ converge p.s. (car $\sum \lambda_i/m$ converge). Les Y_j sont iid.

Donc $X \sim Y_1 + \cdots + Y_m$ avec $Y_1, \ldots, Y_m$ iid. Ceci vaut pour tout m, donc X est infiniment divisible. La justification de l'interversion des sommes utilise le fait que, p.s., seul un nombre fini de termes sont non nuls.

QIII.A.1 retour énoncé

Pour $k = 1$: $\mathbb{P}(X = 1) = \lambda_1 \mathbb{P}(X = 0)$, d'où $\lambda_1 = \mathbb{P}(X = 1)/\mathbb{P}(X = 0)$, uniquement déterminé car $\mathbb{P}(X = 0) > 0$.

Supposons $\lambda_1, \ldots, \lambda_{k-1}$ uniquement déterminés. Pour le rang k : $k\mathbb{P}(X = k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j) = k\lambda_k \mathbb{P}(X = 0) + \sum_{j=1}^{k-1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j)$. On isole : $k\lambda_k \mathbb{P}(X = 0) = k\mathbb{P}(X = k) - \sum_{j=1}^{k-1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j)$, soit $\lambda_k = \frac{1}{\mathbb{P}(X=0)} \Big(\mathbb{P}(X = k) - \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k-1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j) \Big)$. Ceci définit λ_k de manière unique. Par récurrence, la suite $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ est uniquement déterminée.

QIII.A.2 retour énoncé

De $k\mathbb{P}(X = k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j)$, on isole le terme $j = k$: $k\lambda_k \mathbb{P}(X = 0) = k\mathbb{P}(X = k) - \sum_{j=1}^{k-1} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j)$.

En prenant les valeurs absolues : $k|\lambda_k|\mathbb{P}(X = 0) \leq k\mathbb{P}(X = k) + \sum_{j=1}^{k-1} j|\lambda_j|\mathbb{P}(X = k - j)$, d'où $|\lambda_k|\mathbb{P}(X = 0) \leq \mathbb{P}(X = k) + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j|\mathbb{P}(X = k - j)$ (première inégalité). Pour la seconde : $\mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = j) = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$. De même, pour $j \leq k - 1$, $\mathbb{P}(X = k - j) \leq 1 - \mathbb{P}(X = 0)$ (car $k - j \geq 1$).

Donc $|\lambda_k|\mathbb{P}(X = 0) \leq (1 - \mathbb{P}(X = 0)) + (1 - \mathbb{P}(X = 0)) \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j| = (1 - \mathbb{P}(X = 0))(1 + \sum_{j=1}^{k-1} |\lambda_j|)$.

QIII.A.3 retour énoncé

Posons $p_0 = \mathbb{P}(X = 0) > 0$ et $S_k = 1 + \sum_{j=1}^{k} |\lambda_j|$.

Montrons $S_k \leq (1/p_0)^k$ par récurrence. Pour $k = 0$: $S_0 = 1 \leq 1 = (1/p_0)^0$. Supposons $S_{k-1} \leq (1/p_0)^{k-1}$. Par III.A.2 : $|\lambda_k| p_0 \leq (1 - p_0) S_{k-1}$, d'où $|\lambda_k| \leq \frac{1-p_0}{p_0} S_{k-1}$.

Donc $S_k = S_{k-1} + |\lambda_k| \leq S_{k-1} + \frac{1-p_0}{p_0} S_{k-1} = S_{k-1} \cdot \frac{1}{p_0} \leq (1/p_0)^{k-1} \cdot (1/p_0) = (1/p_0)^k$. La récurrence est établie.

QIII.A.4 retour énoncé

Par III.A.3 : $1 + \sum_{j=1}^{k} |\lambda_j| \leq (1/p_0)^k$ pour tout k.

En particulier, $|\lambda_k| \leq (1/p_0)^k$ (car $(1/p_0)^k \geq S_k \geq |\lambda_k|$). Donc pour $|t| < p_0$: $|\lambda_k t^k| \leq (|t|/p_0)^k$ et $\sum (|t|/p_0)^k$ converge (série géométrique de raison $|t|/p_0 < 1$). Par comparaison, $\sum \lambda_k t^k$ converge absolument.

Donc le rayon de convergence $\rho(X) \geq p_0 = \mathbb{P}(X = 0)$.

QIII.A.5 retour énoncé

Pour $t \in]-\rho(X), \rho(X)[$, on a $G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) t^k$ et $H_X'(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} k\lambda_k t^{k-1}$.

Le produit $H_X'(t) \cdot G_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \Big(\sum_{j=1}^{n} j\lambda_j \mathbb{P}(X = n - j) \Big) t^{n-1}$. Par III.A.1, $\sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X = k - j) = k\mathbb{P}(X = k)$.

Donc $H_X'(t) G_X(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k) t^{k-1} = G_X'(t)$.

Ainsi $G_X' = H_X' \cdot G_X$. Posons $f(t) = G_X(t) \exp(-H_X(t))$. Alors $f'(t) = G_X'(t) \exp(-H_X(t)) - G_X(t) H_X'(t) \exp(-H_X(t)) = [G_X'(t) - H_X'(t) G_X(t)] \exp(-H_X(t)) = 0$.

Donc f est constante. Or $f(0) = G_X(0) \exp(-H_X(0)) = \mathbb{P}(X = 0) \exp(-\ln \mathbb{P}(X = 0)) = p_0 \cdot 1/p_0 = 1$. Donc $G_X(t) = \exp(H_X(t))$ pour tout $t \in]-\rho(X), \rho(X)[$.

QIII.A.6 *retour énoncé*

Comme X et Y sont indépendantes, $G_{X+Y}(t) = G_X(t) \cdot G_Y(t)$ (I.A.2).

Par III.A.5 : $G_X(t) = \exp(H_X(t))$ pour $|t| < \rho(X)$ et $G_Y(t) = \exp(H_Y(t))$ pour $|t| < \rho(Y)$. Donc pour $|t| < \min(\rho(X), \rho(Y))$: $G_{X+Y}(t) = \exp(H_X(t)) \cdot \exp(H_Y(t)) = \exp(H_X(t) + H_Y(t))$. D'autre part, $X+Y$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(X+Y=0) = \mathbb{P}(X=0)\mathbb{P}(Y=0) > 0$ (par indépendance), donc on peut lui associer H_{X+Y} et $G_{X+Y}(t) = \exp(H_{X+Y}(t))$. Par injectivité de exp : $H_{X+Y}(t) = H_X(t) + H_Y(t)$ pour $|t| < \min(\rho(X), \rho(Y))$.

QIII.B.1 *retour énoncé*

Pour $k \geq 1$, la relation de III.A.1 donne $k\mathbb{P}(X=k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X=k-j)$.

Comme X est λ-positive, tous les termes sont ≥ 0. En particulier, le terme $j=k$ donne $k\lambda_k \mathbb{P}(X=0) \leq k\mathbb{P}(X=k)$, d'où $\lambda_k \leq \frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=0)}$. En sommant pour $k \geq 1$: $\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k \leq \frac{1}{\mathbb{P}(X=0)} \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k) = \frac{1-\mathbb{P}(X=0)}{\mathbb{P}(X=0)} < +\infty$. La série $\sum \lambda_k$ converge.

QIII.B.2 *retour énoncé*

Par III.B.1, $\sum \lambda_k$ converge avec $\lambda_k \geq 0$.

Donc pour $t \in [-1,1]$, $\sum |\lambda_k t^k| \leq \sum \lambda_k < +\infty$: la série $\sum \lambda_k t^k$ converge absolument sur $[-1,1]$. En particulier $\rho(X) \geq 1$ et H_X est définie sur $[-1,1]$. Par III.A.5, $G_X(t) = \exp(H_X(t))$ pour $|t| < \rho(X)$, donc en particulier pour $t \in]-1,1[$. Par continuité des deux membres en $t = \pm 1$ (convergence absolue des séries), l'identité s'étend à $[-1,1]$. En $t=1$: $G_X(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k) = 1$.

Et $H_X(1) = \ln(\mathbb{P}(X=0)) + \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k$. Donc $1 = \exp(\ln(\mathbb{P}(X=0)) + \sum \lambda_k)$, d'où $\ln(\mathbb{P}(X=0)) + \sum \lambda_k = 0$, soit $\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k = -\ln(\mathbb{P}(X=0))$.

QIII.B.3 *retour énoncé*

Pour $t \in [-1,1]$, calculons $G_{\sum_{i=1}^{+\infty} iX_i}(t)$.

La fonction génératrice de iX_i est $G_{iX_i}(t) = \mathbb{E}(t^{iX_i}) = \mathbb{E}((t^i)^{X_i}) = G_{X_i}(t^i) = e^{\lambda_i(t^i-1)}$. Par II.C.2c (convergence uniforme des génératrices), $G_{\sum iX_i}(t) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{i=1}^{n} e^{\lambda_i(t^i-1)} = \exp\left(\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i(t^i-1)\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i t^i - \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i\right)$. Par III.B.2, $\sum \lambda_i = -\ln(\mathbb{P}(X=0))$, donc $G_{\sum iX_i}(t) = \exp\left(\sum \lambda_i t^i + \ln(\mathbb{P}(X=0))\right) = \exp(H_X(t)) = G_X(t)$ (par III.B.2). Par I.A.1, $X \sim \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$.

QIII.C.1a *retour énoncé*

On a $X_{n,1} + \cdots + X_{n,n} \sim X$ et $X \geq 0$ p.s., donc $X_{n,1} + \cdots + X_{n,n} \geq 0$ p.s.

Supposons $\mathbb{P}(X_{n,1} < 0) > 0$. Comme les $X_{n,i}$ ont même loi, $\mathbb{P}(X_{n,i} < 0) > 0$ pour tout i. Par indépendance : $\mathbb{P}(\forall i, X_{n,i} < 0) = \mathbb{P}(X_{n,1} < 0)^n > 0$. Sur cet événement, $\sum X_{n,i} < 0$, contredisant $\sum X_{n,i} \geq 0$ p.s.

Donc $X_{n,1} \geq 0$ p.s.

QIII.C.1b *retour énoncé*

On a $G_X(t) = G_{X_{n,1}}(t)^n$ (par indépendance et identité de loi des $X_{n,i}$).

En $t=0$: $G_X(0) = \mathbb{P}(X=0) > 0$ (hypothèse). Et $G_{X_{n,1}}(0) = \mathbb{P}(X_{n,1}=0)$. Donc $\mathbb{P}(X_{n,1}=0)^n = \mathbb{P}(X=0) > 0$. Comme $\mathbb{P}(X_{n,1}=0) \geq 0$ et sa puissance n-ième est > 0, on a $\mathbb{P}(X_{n,1}=0) > 0$.

QIII.C.1c *retour énoncé*

Les $X_{n,i}$ sont ≥ 0 p.s. (III.C.1a) et discrètes.

Notons $S = \{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X_{n,1} = x) > 0\}$ le support de $X_{n,1}$. On a $0 \in S$ (III.C.1b) et $S \subset \mathbb{R}_+$. Le support de $\sum_{i=1}^{n} X_{n,i}$ est $\{x_1 + \cdots + x_n : x_i \in S\} \subset \mathbb{N}$ (car $X \in \mathbb{N}$ p.s.). Pour tout $x \in S$ et tout $k \in [\![0, n-1]\!]$: $kx + 0 \cdot (n-k-1) + 0 = kx$ doit être dans $\mathbb{N}$ (en prenant k composantes égales à x et les autres à 0, ce qui a probabilité > 0 par indépendance).

Donc $x, 2x, \ldots, nx \in \mathbb{N}$. En particulier $x \in \mathbb{N}$. Ceci vaut pour tout $x \in S$, donc $X_{n,i}$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$ p.s.

QIII.C.2a retour énoncé

Par III.C.1b et la relation $G_X(0) = G_{X_{n,1}}(0)^n$, on a $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0)^n = \mathbb{P}(X = 0)$, d'où $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) = \mathbb{P}(X = 0)^{1/n}$ (car $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) > 0$). Comme $\mathbb{P}(X = 0) > 0$, on a $\mathbb{P}(X = 0)^{1/n} = e^{(\ln \mathbb{P}(X=0))/n} \to e^0 = 1$ quand $n \to +\infty$. Donc $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) = 1$.

QIII.C.2b retour énoncé

Pour tout $i \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq \mathbb{P}(X_{n,1} = i) \leq \sum_{j=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_{n,1} = j) = 1 - \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) \to 1 - 1 = 0$ quand $n \to +\infty$ (par III.C.2a). Par encadrement, $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_{n,1} = i) = 0$ pour tout $i \geq 1$.

QIII.C.3a retour énoncé

Par III.C.1c, $X_{n,i}$ est p.s. à valeurs dans $\mathbb{N}$, et $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) > 0$ (III.C.1b).

Donc $H_n = H_{X_{n,1}}$ est bien définie. Les $X_{n,1}, \ldots, X_{n,n}$ sont indépendantes de même loi. Par application itérée de III.A.6 : $H_{X_{n,1}+\cdots+X_{n,n}} = H_{X_{n,1}} + \cdots + H_{X_{n,n}} = nH_{X_{n,1}} = nH_n$. Comme $X_{n,1} + \cdots + X_{n,n} \sim X$, la suite (λ_k) associée ne dépend que de la loi, donc $H_{X_{n,1}+\cdots+X_{n,n}} = H_X$.

D'où $nH_n = H_X$.

QIII.C.3b retour énoncé

Par III.C.3a, $nH_n = H_X$, donc $H_n(t) = H_X(t)/n = \frac{\ln \mathbb{P}(X=0)}{n} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda_k}{n} t^k$.

Or $H_n(t) = \ln \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) + \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k^{(n)} t^k$ où les $\lambda_k^{(n)}$ sont les coefficients de la série auxiliaire de $X_{n,1}$. Par unicité (III.A.1), $\lambda_k^{(n)} = \lambda_k/n$ pour tout k. En appliquant III.A.1 à $X_{n,1}$: pour tout $k \geq 1$, $k\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j^{(n)} \mathbb{P}(X_{n,1} = k - j) = \sum_{j=1}^{k} j\frac{\lambda_j}{n} \mathbb{P}(X_{n,1} = k - j)$.

D'où $kn\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k - j)$.

QIII.C.4 retour énoncé

Par récurrence sur $k \geq 1$.

Pour $k = 1$: par III.C.3b, $n\mathbb{P}(X_{n,1} = 1) = \lambda_1 \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) \to \lambda_1 \cdot 1 = \lambda_1$ (par III.C.2a). Supposons $n\mathbb{P}(X_{n,1} = j) \to \lambda_j$ pour tout $j < k$. Par III.C.3b : $kn\mathbb{P}(X_{n,1} = k) = \sum_{j=1}^{k} j\lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k - j)$. Pour $j < k$: $j\lambda_j \mathbb{P}(X_{n,1} = k - j) \to j\lambda_j \cdot 0 = 0$ (par III.C.2b, car $k - j \geq 1$). Pour $j = k$: $k\lambda_k \mathbb{P}(X_{n,1} = 0) \to k\lambda_k \cdot 1 = k\lambda_k$.

Donc $kn\mathbb{P}(X_{n,1} = k) \to k\lambda_k$, soit $n\mathbb{P}(X_{n,1} = k) \to \lambda_k$. Comme $n\mathbb{P}(X_{n,1} = k) \geq 0$ pour tout n, la limite $\lambda_k \geq 0$. Ceci vaut pour tout k, donc X est λ-positive.

QIII.C.5a retour énoncé

On montre $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i)$. $(i) \Rightarrow (ii)$: c'est III.C.4.

Si X est infiniment divisible à valeurs dans $\mathbb{N}$ avec $\mathbb{P}(X = 0) > 0$, alors X est λ-positive. $(ii) \Rightarrow (iii)$: c'est III.B.3. Si X est λ-positive, alors $X \sim \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$ avec (X_i) variables de Poisson indépendantes de paramètres (λ_i) (la suite des coefficients de la série auxiliaire). $(iii) \Rightarrow (i)$: c'est II.C.3c. Si $X \sim \sum_{i=1}^{+\infty} iX_i$ avec des variables de Poisson indépendantes, alors X est infiniment divisible. L'équivalence est établie.

QIII.C.5b retour énoncé

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

Si X est infiniment divisible : $X \sim X_{m,1} + \cdots + X_{m,m}$ pour tout m. Posons $Y = X - 1$, Y est à valeurs dans $\mathbb{N}$. On a $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1)$. Si $\mathbb{P}(X = 1) > 0$, on applique directement le résultat. Sinon, il faut adapter.

En général : X infiniment divisible à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ si et seulement si $Y = X - \min(\text{support de } X)$ est infiniment divisible à valeurs dans $\mathbb{N}$ (car les constantes sont infiniment divisibles par II.A.1, et la somme d'une variable infiniment divisible et d'une constante est infiniment divisible). Si $\mathbb{P}(X = 1) > 0$, le résultat s'adapte en : X est infiniment divisible ssi $Y = X - 1$ est λ-positive ssi $Y \sim \sum iX_i$ avec des Poisson indépendantes, ssi $X \sim 1 + \sum iX_i$.

QIII.C.5c *retour énoncé*

Soit $X \sim \mathcal{G}(p) : \mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ pour $k \geq 1$.

Posons $Y = X - 1$: $\mathbb{P}(Y = k) = (1-p)^k p$ pour $k \geq 0$. Ainsi Y est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{P}(Y = 0) = p > 0$. La fonction génératrice de Y est $G_Y(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} p(1-p)^k t^k = \frac{p}{1-(1-p)t}$ pour $|t| < 1/(1-p)$.

Donc $H_Y(t) = \ln(G_Y(t)) = \ln p + \ln\left(\frac{1}{1-(1-p)t}\right) = \ln p - \ln(1-(1-p)t)$. Or $-\ln(1-u) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{u^k}{k}$ pour $|u| < 1$. Avec $u = (1-p)t$: $H_Y(t) = \ln p + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(1-p)^k}{k} t^k$. Les coefficients $\lambda_k = \frac{(1-p)^k}{k} > 0$ pour tout $k \geq 1$ (car $p \in]0,1[$ donc $1-p > 0$).

Donc Y est λ-positive. Par III.C.5a ($(ii) \Rightarrow (i)$), Y est infiniment divisible. Comme $X = Y + 1$ et 1 est constante (infiniment divisible par II.A.1), X est infiniment divisible.

En effet, pour tout m, $Y \sim Y_{m,1} + \cdots + Y_{m,m}$ avec les $Y_{m,i}$ iid, donc $X = Y + 1 \sim (Y_{m,1} + 1/m) + \cdots + (Y_{m,m} + 1/m)$ avec les $(Y_{m,i} + 1/m)$ iid. Donc X est infiniment divisible.